



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1: Especificacion de Tads

Tad AirMiles

September 2, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo: Arraydecuatroposiciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Javier M. Ramos	288/20	ramosjavier276@gmail.com
Nancy Ramos	1206/24	Ramosnancydaniela@outlook.com
Elian Ca	1420/23	elianuba2004@gmail.com
Leandro Amodey	618/24	leandroamodey@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

2 Renombres de Tipos y Estructuras

PromocionUtilizada **ES**: bool

topeDePromocion **ES**: $\mathbb{R}$

enum Categoría **ES** {Bronce, Plata,Oro, Platino }

Transacciones **ES** Tuple $\langle UsuarioOrigen : \mathbb{Z},$

$UsuarioDestino : \mathbb{Z}, TipoDeTransaccion : \mathbb{Z}, Millas : \mathbb{R},$

$NombrePromo : string, FactorPromo : \mathbb{R} \rangle$

Tipo de transacciones es algo que yo pongo a mano creo, ejemplo 0: Transaccion por referidor, 1: Transferencia, 2: Canjeo de puntos

TAD Airmiles {

obs Usuarios : Diccionario $\langle id, \langle MillasTotales : \mathbb{Z}, MillasDisponibles : \mathbb{Z} \rangle \rangle$

obs HistorialDeTransacciones : seq $\langle Transacciones \rangle$

obs Promociones : dict {

NombrePromocion: string,

seq $\langle FactorDePromocion, PromocionUtilizada, topeDePromocion \rangle$

}

proc crearSistema() : AirMiles {

requiere { True }

asegura {

$|res.Usuarios| = 0 \wedge |res.HistorialDeTransacciones| = 0 \wedge res.promociones =$
 $setKey(dict\langle, \rangle, "NoPromo", seq\langle 1, False, 0 \rangle)$

}

}

proc registrarUsuario(inout AM : Airmiles, in id : $\mathbb{Z}$) {

Actualiza el diccionario de usuarios con nuevo usuario

requiere { $AM = AM0 \wedge id \notin claves(AM.Usuarios)$ }

asegura {

$AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, id, \langle 0, 0 \rangle) \wedge$

$AM.HistorialDeTransacciones = AM0.HistorialDeTransacciones$

$\wedge AM.Promociones = AM0.Promociones$

}

}

proc registrarUsuarioConReferidor(inout AM : Airmiles,

in idReferidor : $\mathbb{Z}$, in idUsuario : $\mathbb{Z}$) {

```

    requiere {  $AM0 = AM \wedge idReferidor \in claves(AM.Usuarios) \wedge idUsuario \notin$ 
    claves( $AM.Usuarios$ ) }
    asegura {
         $EsNuevoUsuarioReferido(AM, AM0, idUsuario)$ 
         $\wedge ReferidorEsActualizado(AM, AM0, idReferidor) \wedge$ 
         $EsNuevaTransferencia(AM, AM0, idUsuario, idReferidor, 0,$ 
         $500, "NoPromo", 1) \wedge AM.Promociones = AM0.Promociones$ 
    }
}
}
pred EsNuevaTransferencia( $AM, AM0, idUsuario : \mathbb{Z}, idReferidor : \mathbb{Z}, TipoDeTransaccion :$ 
 $\mathbb{Z}, Millas : \mathbb{R}, NombrePromo : string, FactorPromo : \mathbb{R}$ ) {
     $AM.HistorialTransacciones = AM0.HistorialTransacciones++[\langle idUsuario, idReferidor,$ 
     $TipoDeTransaccion, Millas, NombrePromo, FactorPromo \rangle]$ 
}
}
pred EsNuevoUsuarioReferido( $AM, AM0 : AirMiles, idUsuario : \mathbb{Z}$ ) {
    Crea un usuario Referido con 500 millas totales y disponibles
     $AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idUsuario\langle 500, 500 \rangle)$ 
}
}
pred ReferidorEsActualizado( $AM, AM0 : AirMiles, idReferidor : \mathbb{Z}$ ) {
    Actualiza el usuario referidor en Usuarios y chequea categoria nuevamente
     $\neg EsPlatino(idReferidor) \wedge_L$ 
     $AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idReferidor,$ 
     $\langle MillasTotales(AM0.Usuarios, idReferidor) + 500,$ 
     $MillasDisponibles(AM0.Usuarios, idReferidor) + 500 \rangle)$ 
}
}
RECORDAR IMPLEMENTAR ESPLATINO
aux DarCategoria(in  $id : \mathbb{Z}$ , in  $Usuarios : Diccionario\langle id, PropiedadesUsuario \rangle$ ) : Categoria
=
    IfThenElse( $MillasTotales(Usuarios, id) < 10000$ , Bronce,
    IfThenElse( $MillasTotales(Usuarios, id) \leq 49999$ , Plata,
    IfThenElse( $MillasTotales(Usuarios, id) < 1000000$ , Oro, Platino)))

aux MillasTotales( $Usuarios : Diccionario\langle Id, PropiedadesUsuario \rangle, Id : \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z} =$ 
     $Usuarios[Id].millas[0]$ 

aux MillasDisponibles( $Usuarios : Diccionario\langle Id, PropiedadesUsuario \rangle, Id : \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z} =$ 
     $Usuarios[Id].millas[1]$ 
}

```